

Métodos Formales – Lenguaje Z

Ingeniería de Software I

Lenguaje Z

¿Qué son los métodos formales?

- Los **métodos formales** son técnicas matemáticas que se usan para **especificar, diseñar y verificar sistemas** (especialmente software) de manera precisa, sin ambigüedades.
- En lugar de decir: “El sistema guarda usuarios correctamente” se expresa con **notación matemática**, evitando interpretaciones distintas.
- Uno de los lenguajes más conocidos es el **lenguaje Z**.

¿Qué es el lenguaje Z?

- El **lenguaje Z** es un lenguaje formal basado en: **Teoría de conjuntos y Lógica de predicados**

Se utiliza para:

- Especificar sistemas (qué deben hacer)
- Modelar estados y operaciones
- Verificar consistencia

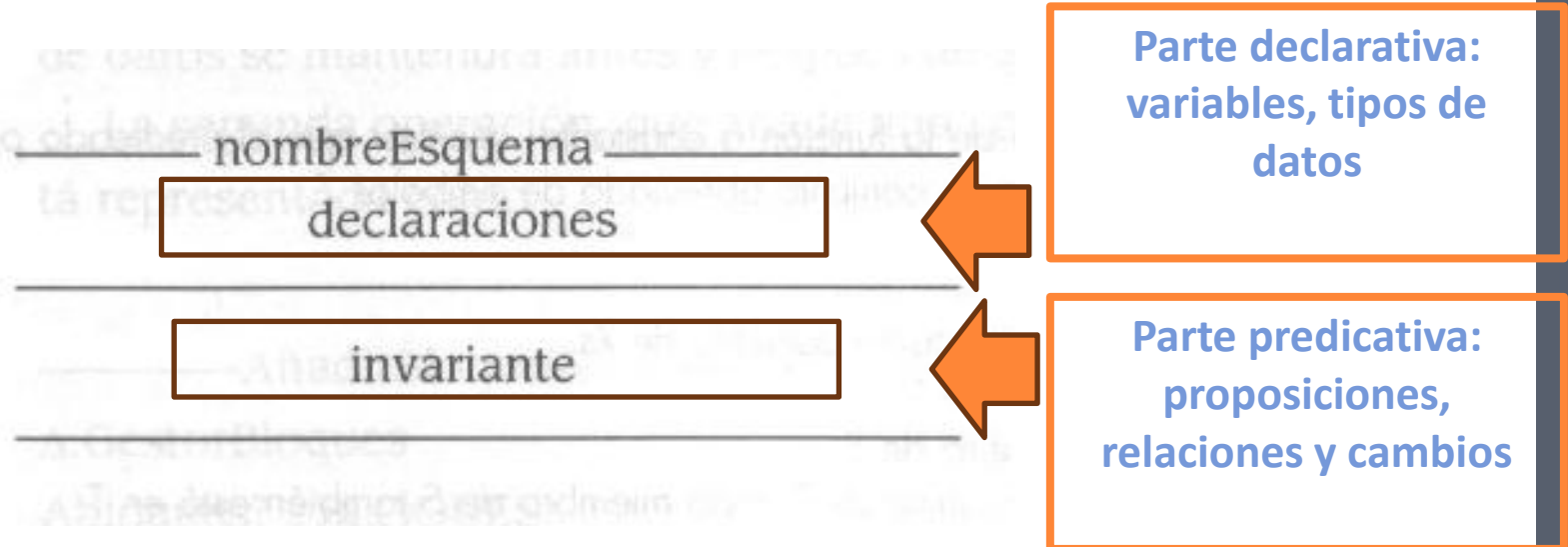
No es un lenguaje de programación, sino de **especificación**.

Z describe un sistema usando **ESQUEMAS (schemas)**.

Un esquema tiene dos partes:

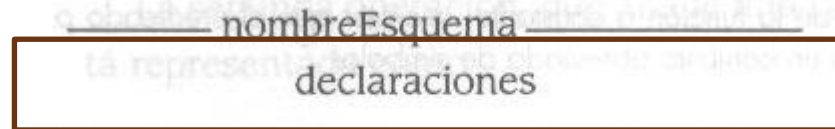
- **Declaración** (variables)
- **Predicados** (restricciones o condiciones)

Lenguaje Z



Esquema: describe un espacio de estados del sistema y las operaciones que sobre el mismo se efectuarán

Lenguaje Z: declaraciones



invariante

Declaraciones

- Sea *PERSONA* el conjunto de todas las posibles personas sobre el Universo. Si queremos referirnos a alguna en particular escribimos:



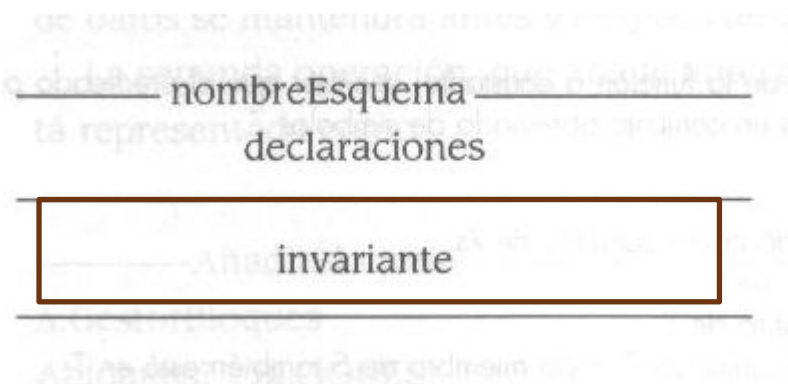
Una **variable** tiene un nombre (*unaPersona*), un tipo (*PERSONA*) y un valor extraído desde el tipo.

Lenguaje Z: declaraciones

Convencion:

- Siempre comenzar con una letra minuscua.
- Escribir como una combinacion de letras mayusculas y minusculas, no usar solo minusculas.
- No debe contener espacios en blanco, underscore, caracteres especiales.

Lenguaje Z: predicados



- Los valores de las variables pueden ser restringidos por ***predicados y al satisfacerse un predicado se define un*** conjunto.
- Los tipos de predicados son:
 - =, ∈: igualdad y pertenencia
 - >, ≥, <, ≤ : relaciones
 - ∧, ∨ : conectivos lógicos

Notación

Símbolo	Significado
$\mathbb{N}$	Conjunto de los números naturales 0,1,2,..
$\mathbb{P}$	conjunto potencia esta formado por todos los subconjuntos posibles incluyendo el conjunto vacío y el propio conjunto
$\equiv$	(theta) representa una operación que no cambia el estado de los datos u objeto
Δ	(delta) dato u objeto que cambia de estado
$\in$	pertenece a
$\notin$	no pertenece
$\cup$	unión
$\setminus$	diferencia
$'$	nuevo estado
$?$	entrada
$!$	salida

Operaciones básicas

nombreEsquema
declaraciones
invariante

ConsultaContador

$\exists$ Contador

contador! = N

contador! = contador

Nombre de la operación

Nombre del sistema

Especificación en Z

---BajaAlumnos-----

Δ Curso

alumno?: ESTUDIANTE

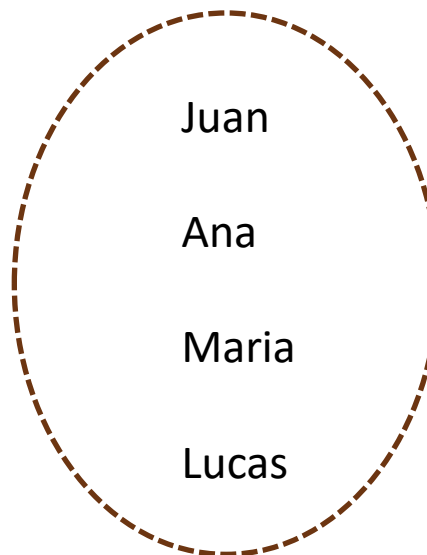
respuesta! : Mensajes

alumno? $\in$ matriculados

matriculados' = matriculados $\setminus$ {alumno?}

respuesta! = estudiante_se_ha_eliminado

matriculados



MODELADO DE RELACIONES DE CONJUNTOS EN Z

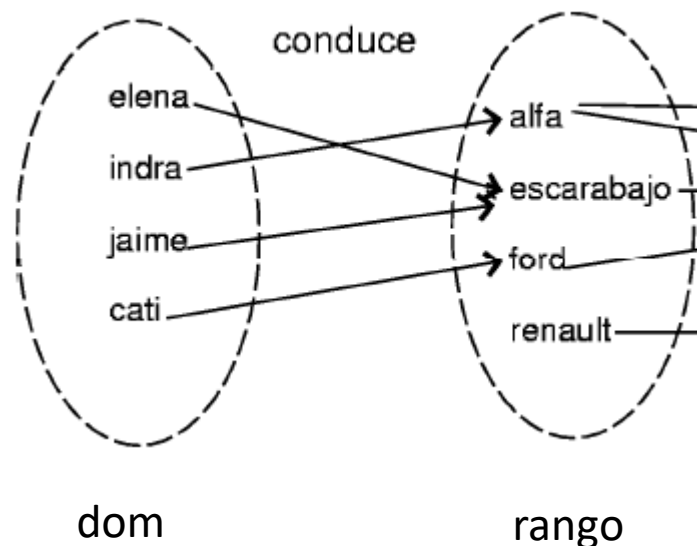
Modelado de relaciones

Problema a modelar

Tenemos:

- Conjunto de **conductores**
- Conjunto de **autos**
- Relación: “**conduce**” • *Maplet* $x \mapsto y$

👉 Un conductor puede conducir uno o varios autos (o ninguno)



Operaciones

---AsignarAutoOk-----

Δ SistemaConduccion

$c?:$ CONDUCTOR

$a? :$ AUTO

$c? \in \text{conductores} \wedge a? \in \text{autos}$

$\text{conduce}' = \text{conduce} \cup \{ c? \mapsto a? \}$

---ConsultaAutoDeUnConductor-----

$\exists$ SistemaConduccion

$c?:$ CONDUCTOR

$\text{auto}!:$ AUTO

$\text{auto}! = \text{conduce} [\{c?\}]$

---EliminaConduce-----

Δ SistemaConduccion

$c?:$ CONDUCTOR

$a? :$ AUTO

$c? \in \text{conductores} \wedge a? \in \text{autos}$

$\text{conduce}' = \text{conduce} \setminus \{ c? \mapsto a? \}$

Tratamiento de errores

---AsignarAutoError-----

$\exists$ SistemaConduccion

$c?:$ CONDUCTOR

$a? :$ AUTO

mensaje! : MENSAJES

$c? \notin$ conductores $\vee a? \notin$ autos

mensaje! = NoExisteConductorOAuto

Operación completa

AsignarAuto == AsignarAutoOK $\vee$ AsignarAutoError

Bibliografía

- Métodos formales en la ingeniería del software. Manuel I. Capel.
- Introducción a la notación Z. Maximiliano Cristian.